



材料化学基础

第10讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

6.2 氧族元素

6.2.1 氧族元素概述

6.2.2 氧及其化合物

6.2.3 硫及其化合物

无机化学 第14章

《材料化学基础》 第7章

6.2.1 氧族元素概述

氧族元素

VIA		氧(O)	硫(S)	硒(Se)	碲(Te)	钋(Po)
原子序数		8	16	34	52	84
价层电子构型		2s ² 2p ⁴	3s ² 3p ⁴	4s ² 4p ⁴	5s ² 5p ⁴	6s ² 6p ⁴
主要氧化数		-1、-2、0	-2、0、 +4、+6	-2、0、 +2、+4 +6	-2、0、 +2、+4 +6	-
原子半径/pm		66	104	117	137	153
离子 半径	$r(\text{M}^{2-})/\text{pm}$	140	184	198	221	-
	$r(\text{M}^{6+})/\text{pm}$	-	29	42	56	67
$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$		1314	1000	941	869	812
电负性		3.5	2.5	2.4	2.1	2.0

6.2.2 氧及其化合物

1. 氧

氧气

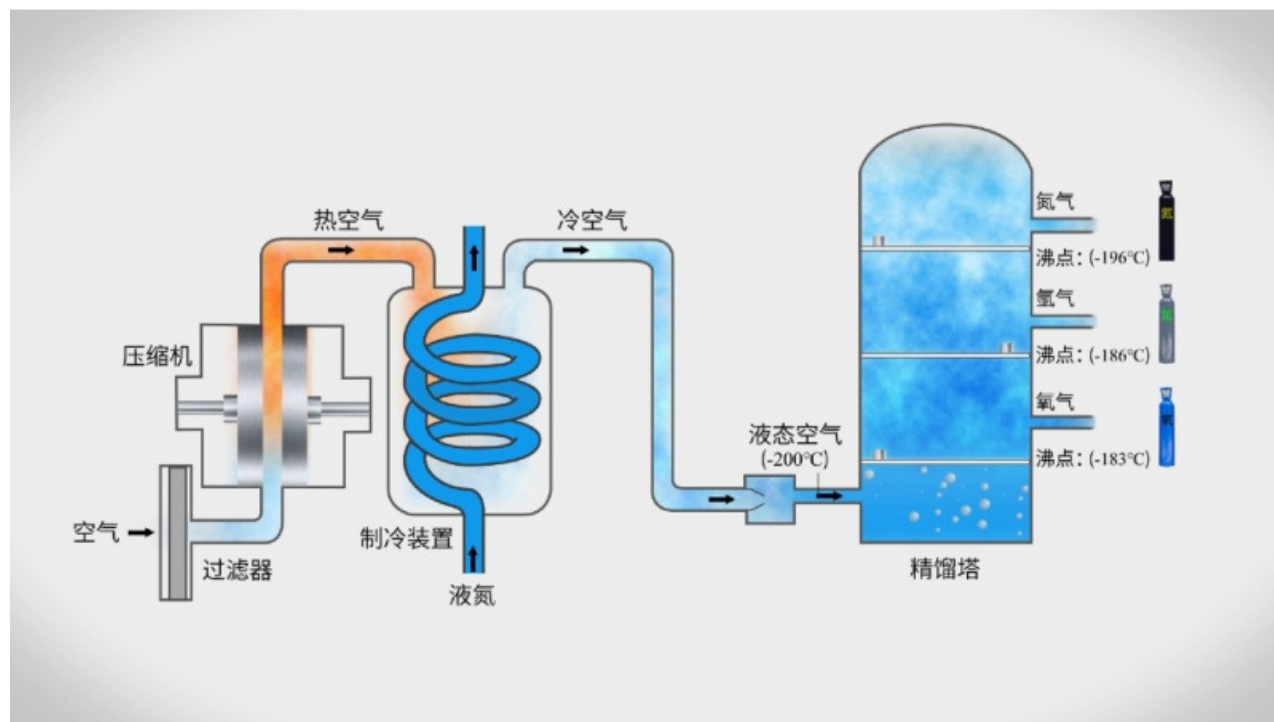
- 地壳中分布最广的元素，丰度最高，质量占地壳质量的一半
- 海中，氧占89 wt% (H_2O)；土壤岩石中，氧占47%（硅酸盐、氧化物等）；大气中，氧占21 v% (O_2)
- 氧有三种同位素： ^{16}O （99.76%）， ^{17}O ， ^{18}O （稳定，示踪原子研究化学反应机理）
- 常温下为无色、无味的气体，15 MPa 蓝色钢瓶储存，压力不得低于0.5 MPa
- -183度为淡蓝色液体，与有机物接触易爆炸，用作制冷剂或助燃剂
- 在水中溶解度小(室温下0.031 v:v)，但可以满足水中生物生长

6.2.2 氧及其化合物

1. 氧

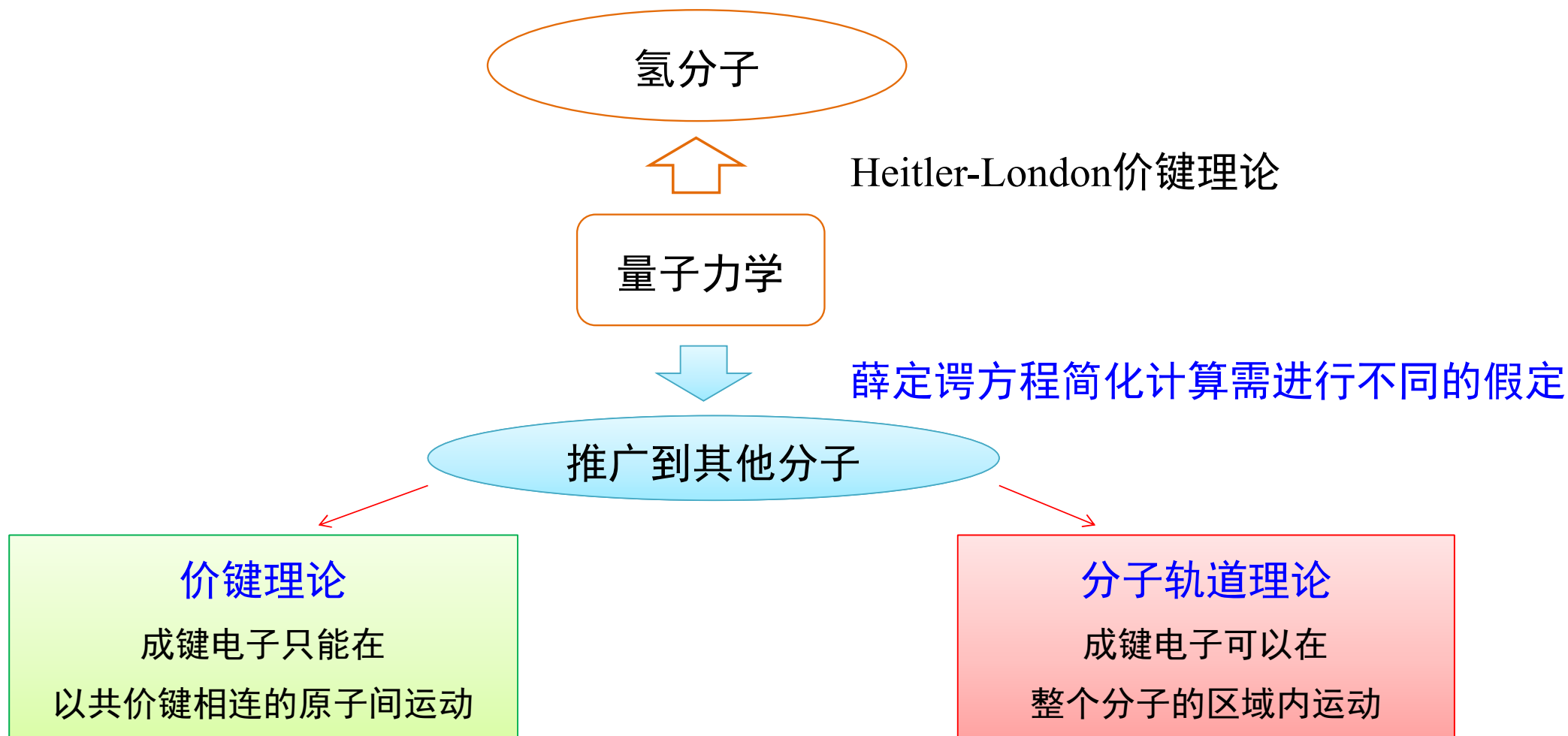
氧气

- 工业上通过液态空气分馏制备氧气，也可以用电解法制备氧气；实验室用氯酸钾分解制备氧气
- 氧气分子具有顺磁性，液态氧中有缔合 O_4 分子（反磁性）
- 常温下，反应性较差（原因：解离能较大，故仅与强还原剂反应）
$$O_2 \longrightarrow 2O \quad D^\ominus = 498.34 kJ \cdot mol^{-1}$$
- 加热条件下，能与除卤素、少量贵金属和稀有气体外的大多数元素化合
- 医疗、炼钢、切割焊接金属、助燃剂等



价键理论——用于解释共价键的形成

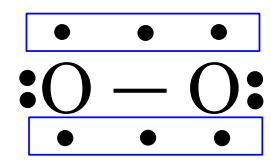
从共价键形成来看，共价键的本质是电性的



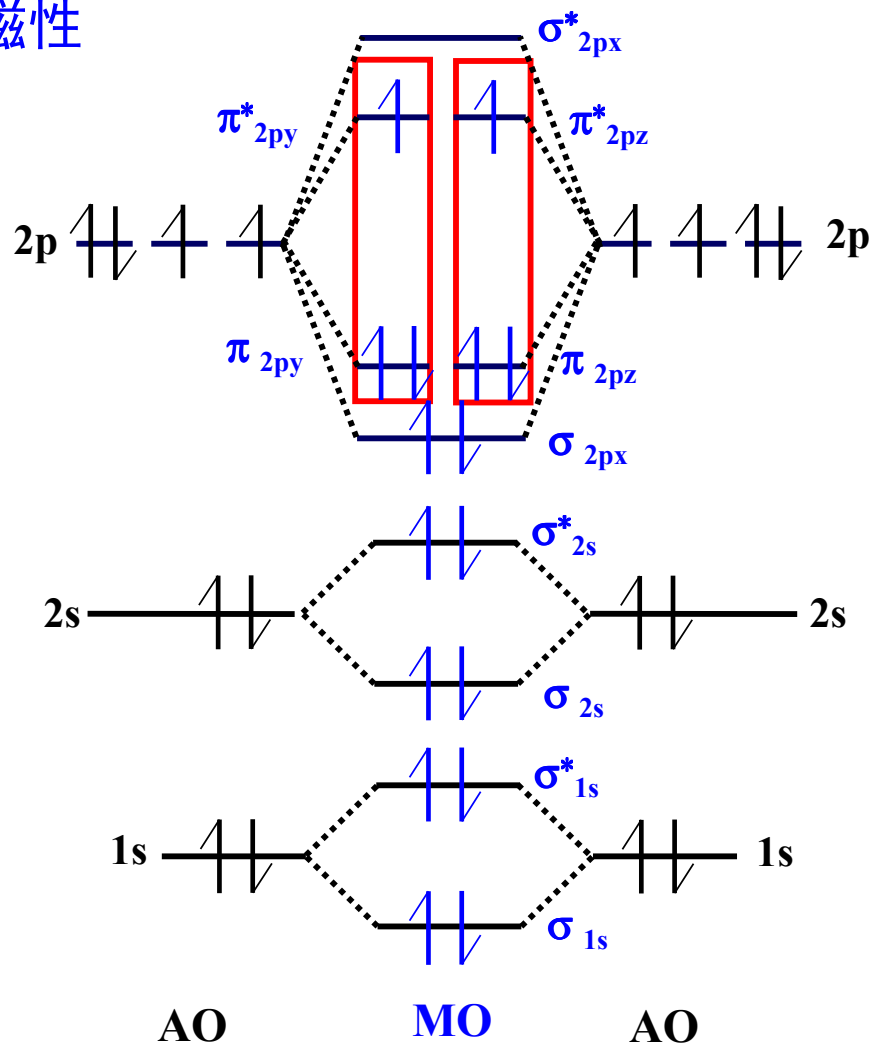
分子轨道理论的应用——预言分子的磁性

O₂ 分子轨道图

O₂ 价键结构式



两个 3 电子 π 键



6.2.2 氧及其化合物

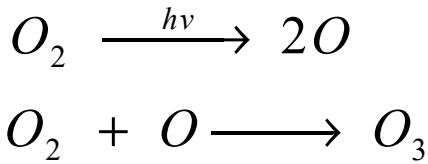
2. 臭氧

臭氧

(1) 臭氧的存在：离地面20~40 km的高空，保护生物免受太阳强烈辐射($\sim 10^{-3} \text{ mL m}^{-3}$)。NO、NO₂等氮氧化物和氯氟化碳(CFCl₃、CF₂Cl₂)会破坏臭氧层。

(2) 臭氧的产生：

- 通过电子流、质子流、短波辐射(紫外线)



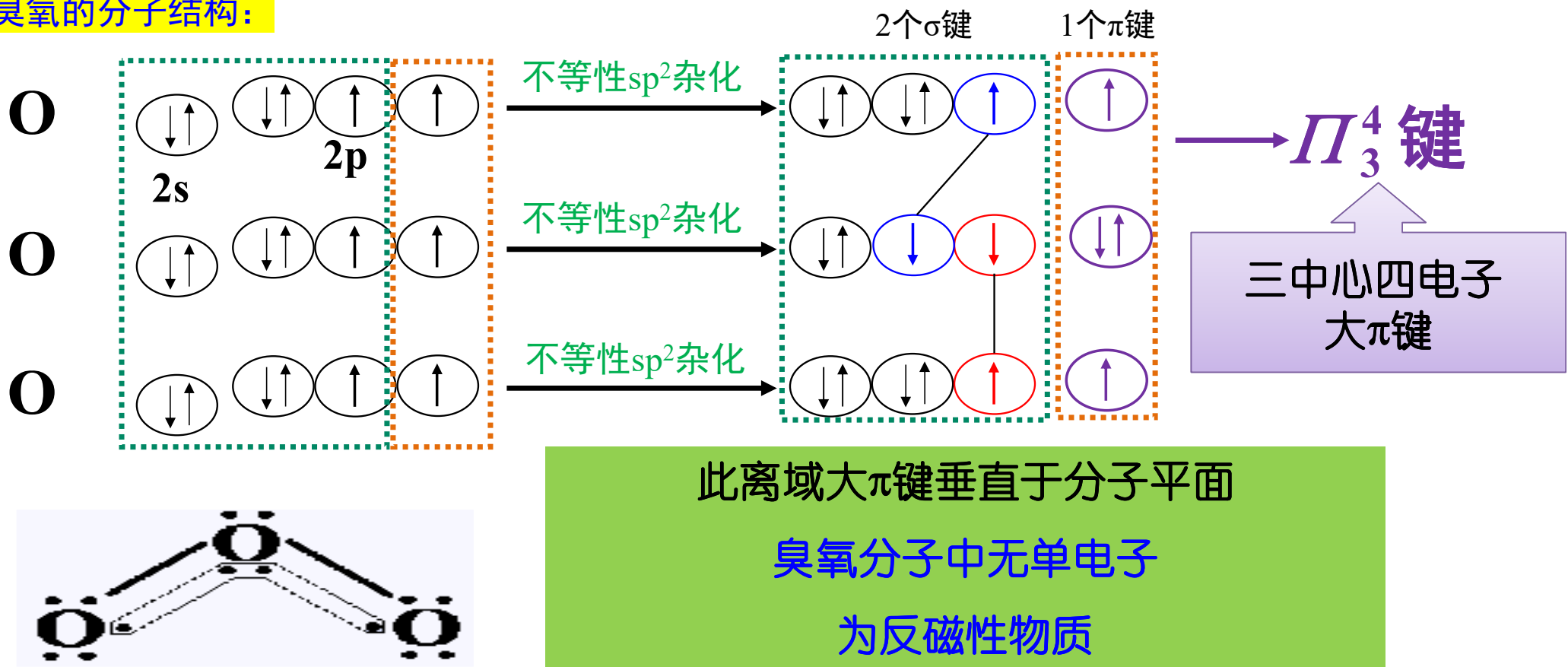
- 通过闪电、电弧放电也可生成

O₃的形成和分解
1995 年度 Nobel 化学奖
克拉兹、莫林、罗兰

6.2.2 氧及其化合物

2. 臭氧

(3) 臭氧的分子结构:



6.2.2 氧及其化合物

2. 臭氧

臭氧

(4) 臭氧的性质和用途

- 淡蓝色气体，具有鱼腥臭味；稀薄状态下并不臭，闻起来清新爽快，松树林。
- -112°C凝聚深蓝色液体，-192.7°C凝结为黑紫色固体
- 易溶于水
- 不稳定，在常温下缓慢分解为氧气，200°C以上分解较快
- 氧化性强于氧气，能与 I^- 反应析出 I_2 （测定 O_3 ）
$$O_3 + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow O_2 + I_2 + H_2O$$
- 用作无污染消毒灭菌剂，棉麻、纸张漂白剂和皮毛脱臭剂，浓度 $> 1 \text{ mL m}^{-3}$ 对人有害

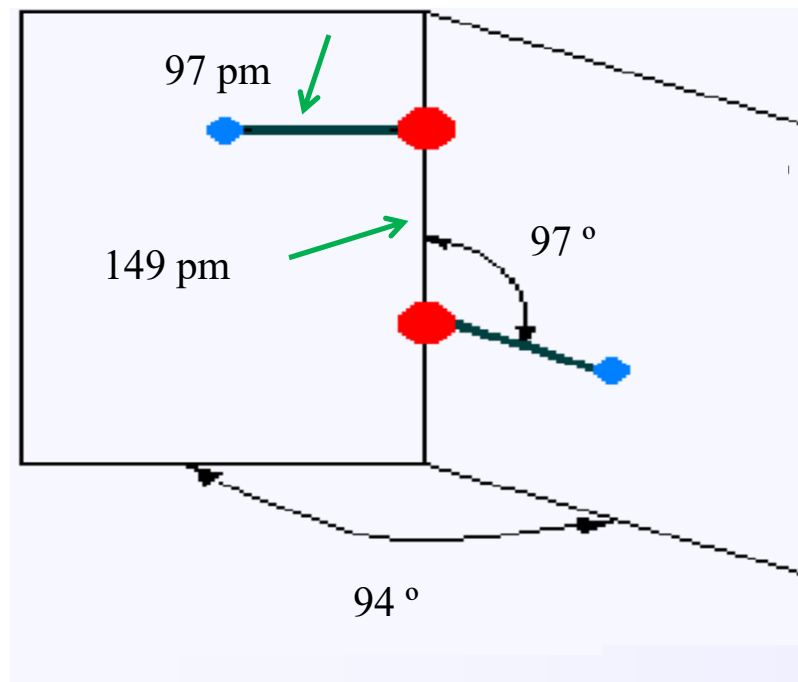
6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

过氧化氢

分子结构：含有过氧基（-O-O-），每个氧原子再连一个氢原子

几何构型



6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

过氧化氢

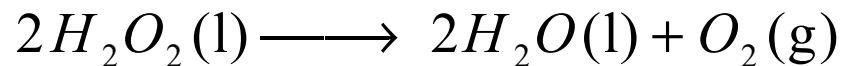
- 无色粘稠液体，极性比水强，存在分子间氢键
- 固态和液态时，分子易发生缔合，沸点比水高(150°C)
- 与水以任何比例互混，水溶液称为双氧水，常见浓度为25%~40%（低温储存）

6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

过氧化氢

● 不稳定性，易分解，二元酸，酸性极弱 ($K_1=2.0 \times 10^{-12}$ $K_2=2.0 \times 10^{-25}$)



可导致加速分解的因素

- (1) 重金属离子(Fe^{3+} 、 Mn^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Cu^{2+})、 MnO_2 、粗糙活性表面
- (2) 碱性介质
- (3) 光照
- (4) 加热，153°C以上会发生爆炸分解

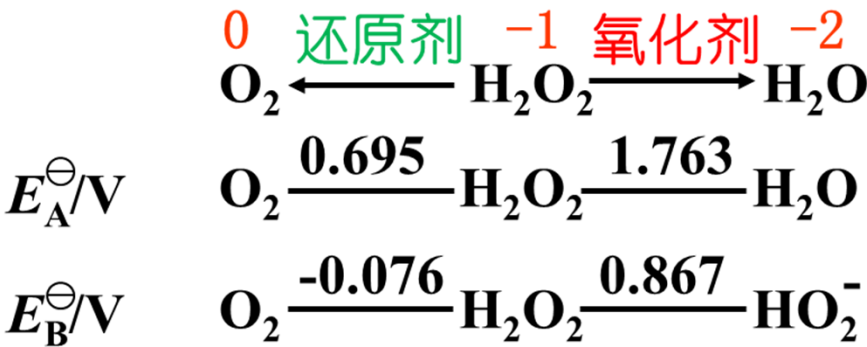
稳定剂：微量锡酸钠、焦磷酸钠和8-羟基喹啉

6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

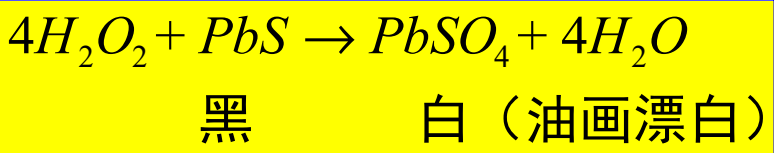
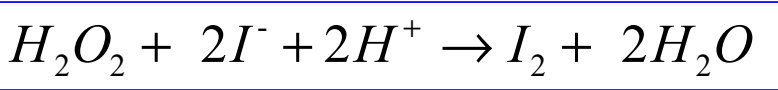
过氧化氢

● 氧化还原性



(1) 在酸性和碱性介质中均有氧化性 氧化性 酸性介质>碱性介质

酸性介质中
氧化性举例

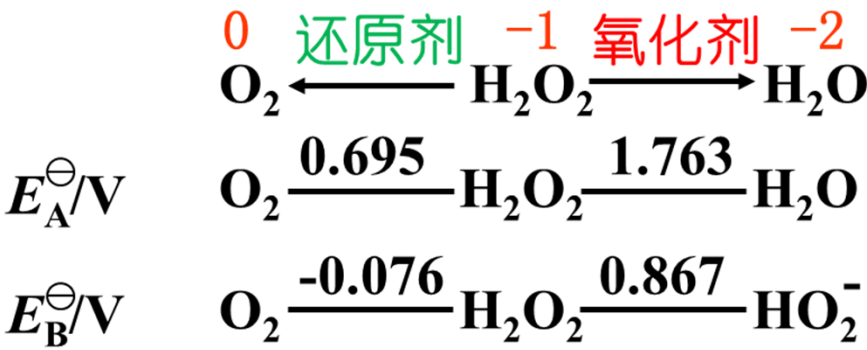


6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

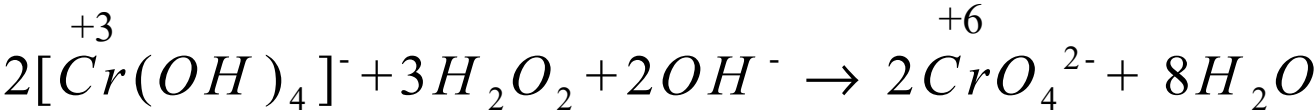
过氧化氢

● 氧化还原性



(1) 在酸性和碱性介质中均有氧化性 氧化性 酸性介质>碱性介质

碱性介质中
氧化性举例

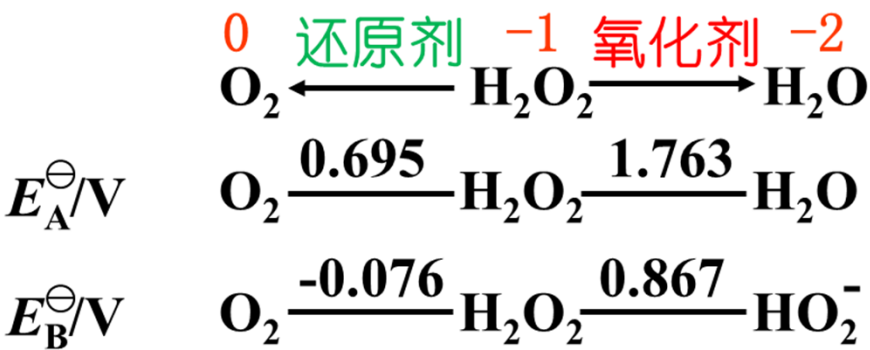


6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

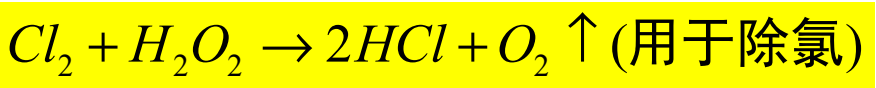
过氧化氢

● 氧化还原性



(2) 还原性较弱，只有遇到比它更强的氧化剂才表现出还原性

弱还原性举例



6.2.2 氧及其化合物

3. 过氧化氢

过氧化氢

其他用途：漂白、杀菌、火箭燃料氧化剂等



6.2.3 硫及其化合物

存在形式：单质、硫化物（黄铁矿 FeS_2 ）、硫酸盐

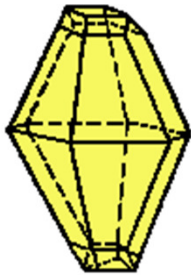
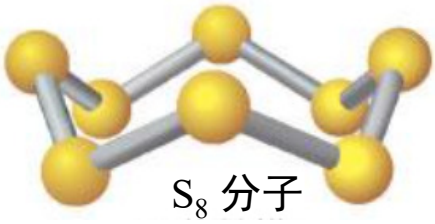
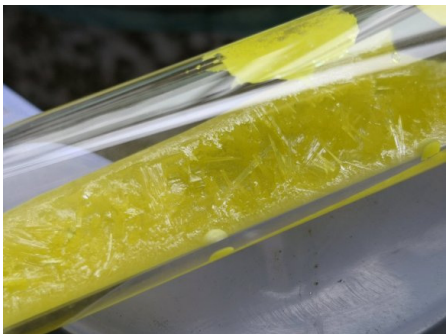
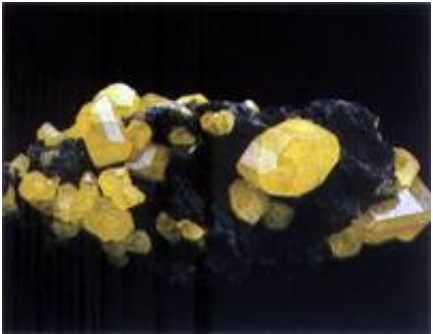


二硫化亚铁：愚人金

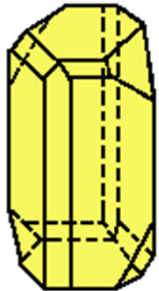
1. 单质硫

- 硫磺，分子晶体，不溶于水，导电、导热性能差
- 存在正交硫（菱形硫）和单斜硫两种结晶状态， $S(\text{orthogonal}) \xrightleftharpoons[<94.5^\circ\text{C}]{>94.5^\circ\text{C}} S(\text{monoclinic})$

$$\Delta_r H_m^\ominus = 0.33 \text{ kJ mol}^{-1}$$



正交硫



单斜硫

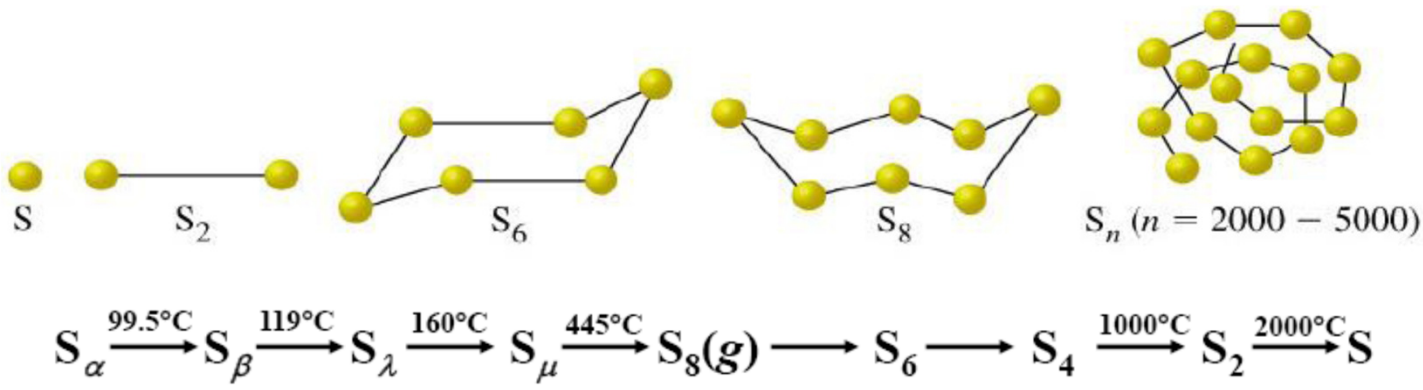
- S_8 以范德华力结合，堆积方式不同，形成不同异构体
- S_8 中S sp^3 杂化，与2个相邻S成两个 σ 键，余2对孤对电子

6.2.3 硫及其化合物

1. 单质硫

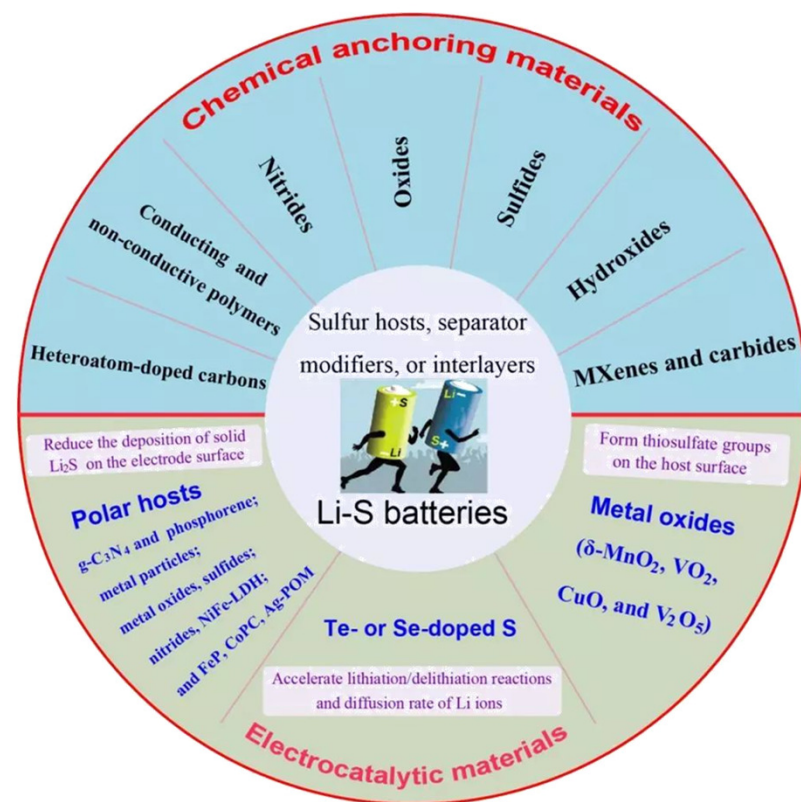
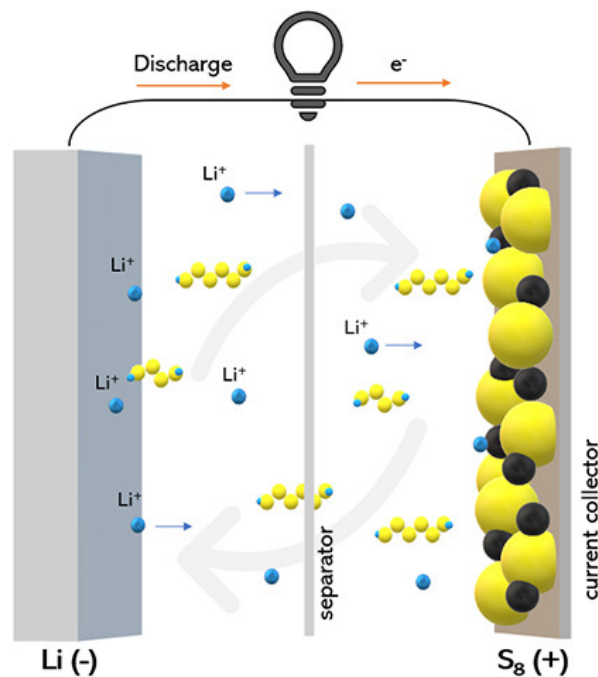
丰富的同素异形体

- 硫的同素异形体数目最多。固态最常见的是 S_8 ，硫蒸气中 S 、 S_2 、 S_4 、 S_6 、 S_8 均可存在，液体 S 中含有长链分子。常温稳定的固态 S 为 S_8
- 94.5°C时，正交晶系 (S_α) 转为单斜晶系 (S_β)，均由 S_8 分子构成，但晶体结构不同
- 119°C时，固态 S 溶解产生液态 $S(S_\lambda)$ ，主要 S_8 分子构成，也含有其他由6-20个 S 原子组成的环状分子
- 160°C时，液态环状分子断开产生螺旋链状分子的液态 $S(S_\mu)$ ，黏度增加（200°C后，分子破裂，黏度降低）
- 445°C时，液体沸腾产生 S 蒸气， S_8 分子为主，但在更高温度可断成更小的分子。
- 将液态 S 注入冷水会形成塑料态 S ，由螺旋链状 S 分子构成，急剧冷却至-196°C，含 S_2 的紫色固体，与 O_2 类似



S在新能源领域的应用

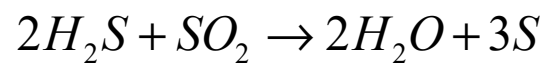
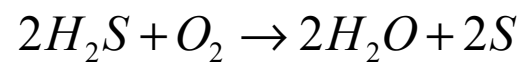
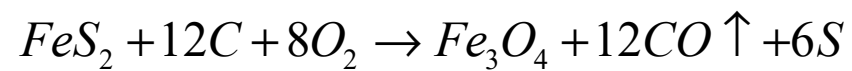
锂硫电池是一种具有高能量密度和低成本的下代储能技术。其理论比容量可达1675 mAh/g，能量密度可达**2600 Wh/kg**，且硫资源丰富，价格低廉，满足高性能储能系统的需求。



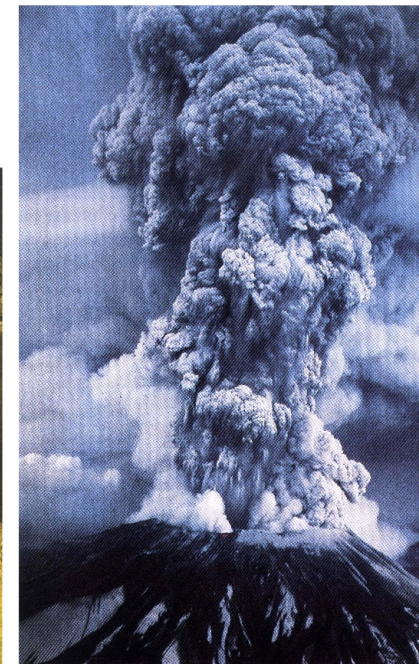
6.2.3 硫及其化合物

1. 单质硫

S的制备



天然硫矿床



火山爆发

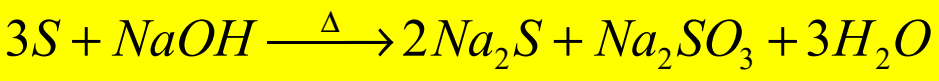
印尼硫磺矿工

6.2.3 硫及其化合物

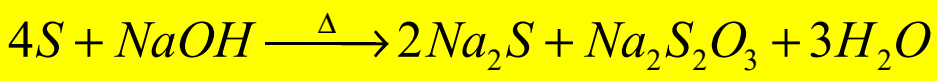
1. 单质硫

化学性质

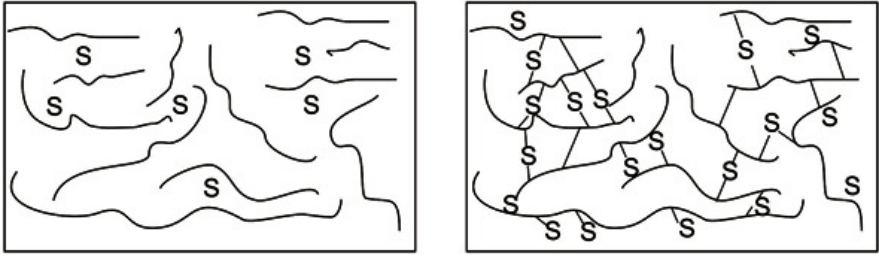
- 化学性质活泼，能与多种金属直接化合生成相应硫化物，也能与氢、氧、卤素（I除外）、碳、磷等作用生成共价化合物。
- 能与具有氧化性的酸（硝酸、浓硫酸等）反应，也能溶于热的碱液生成硫化物和亚硫酸盐（歧化）。



- 硫过量时，可以生成硫代硫酸盐。



- 主要用途为制造硫酸，在合成橡胶（Chap12）、造纸、火柴、黑火药、杀虫剂等方面也有应用。



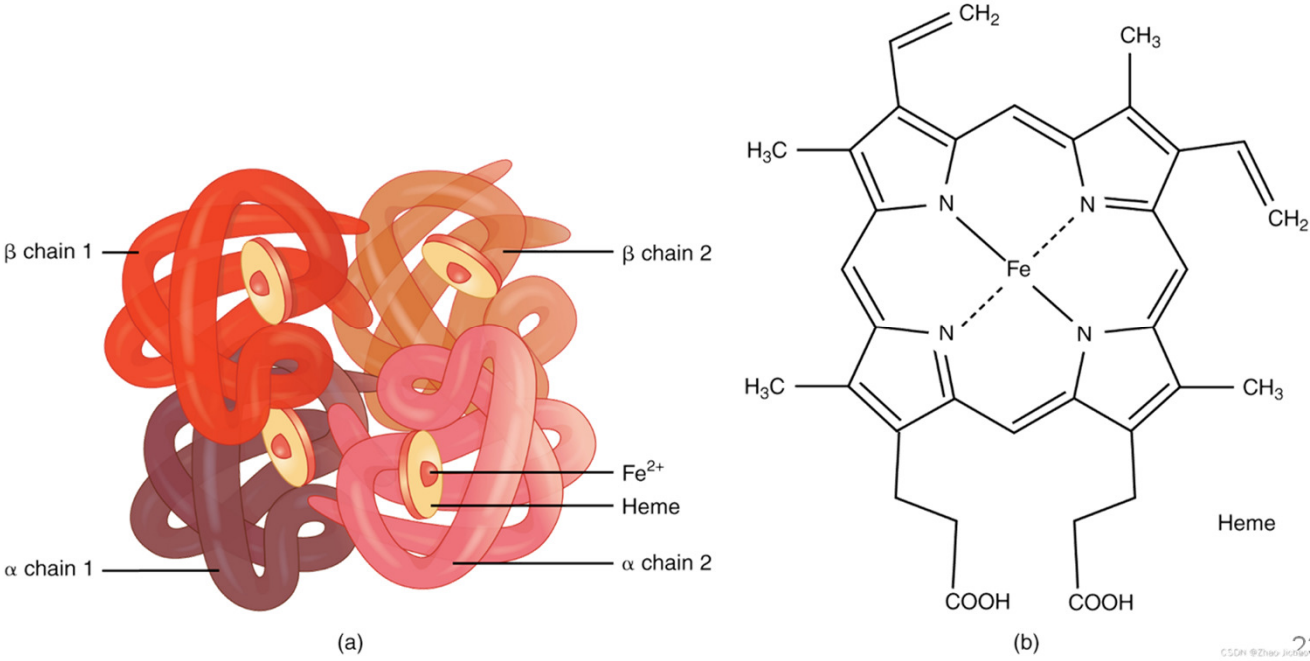
6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

1) 硫化氢

- 无色，臭鸡蛋味，空气中允许的最大含量为 $0.01 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 。废气不允许直接放空，可通入NaOH溶液。
- 有毒气体，与血红素中的 Fe(II) 结合生成 FeS 沉淀，麻醉中枢神经，大量吸入会造成昏迷甚至死亡。

中毒机理不同 CO 、 NO_2^-

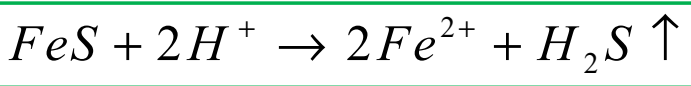


6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

1) 硫化氢

- H_2S 的熔沸点比同族的O、Se、Te的氢化物都低（极性弱，分子间氢键趋势弱）。可溶于水。
- H_2S 的分子结构与 H_2O 类似，H—S键长比H—O长， $\angle HSH(92^\circ)$ 比 $\angle HOH$ 小(104.5°)，分子极性比水弱。
- 实验室中，用硫化亚铁与稀盐酸反应制备 H_2S ，少量HCl副产物可以用水吸收



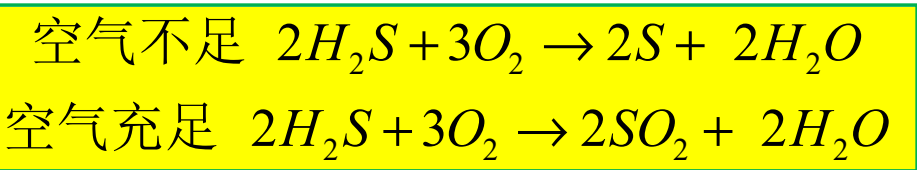
6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

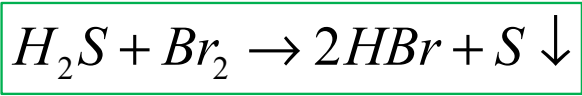
1) 硫化氢

- -2价S，体现还原性

在空气中燃烧生成
单质或SO₂



可被卤素氧化成单质硫



可被氯气氧化成硫酸

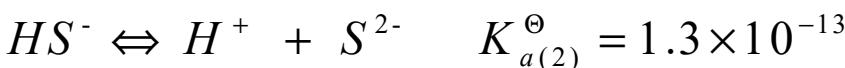


6.2.3 硫及其化合物

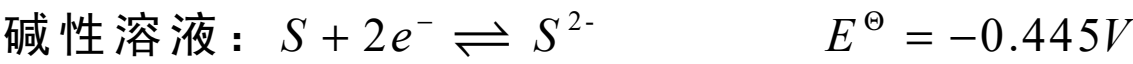
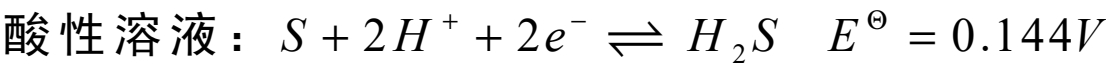
2. 硫化氢和硫化物

1) 硫化氢

- 能溶于水，其水溶液称为氢硫酸或硫化氢水
- 二元弱酸，可形成正盐和酸式盐



- 具有还原性，溶于水（水溶液）更容易被氧化



碱性溶液中S²⁻的还原性更强，可被空气中的氧氧化为单质S析出，溶液变浑浊

产物一般为S，遇强氧化剂生成H₂SO₄

6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

2) 金属硫化物

- 金属硫化物大多数有颜色
- 碱金属的硫化物，硫化铵和BaS易溶于水，碱土金属硫化物微溶于水（BeS难溶），其他金属硫化物难溶于水，有些难溶于酸。
- 个别硫化物水解趋势明显，如 Al_2S_3

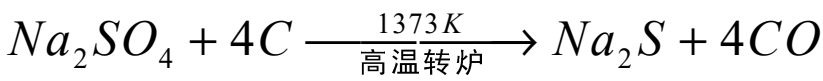
6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

2) 金属硫化物

硫化钠 Na_2S

- 硫化钠 Na_2S 为白色晶状固体，空气中易潮解，水溶液由于 S^{2-} 的水解呈现碱性，俗称硫化碱
- 常用的硫化钠是水合晶体（ $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ），工业上用煤粉还原天然芒硝（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ）制备



- 易被空气中的氧气氧化形成多硫化物
- 用于皮革工业脱毛、鞣制、造纸、硫化染料、矿物浮选、水处理等。



6.2.3 硫及其化合物

2. 硫化氢和硫化物

2) 金属硫化物

硫化铵 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$

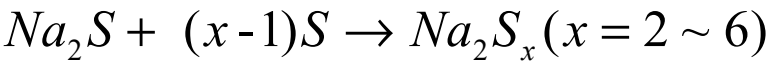
- 硫化铵 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 为橙黄色晶体
- 往氨水中通硫化氢可以获得硫化氢铵和硫化铵，溶液呈碱性
- 易被空气中的氧气氧化形成多硫化物
- 用于化学分析和物质净化



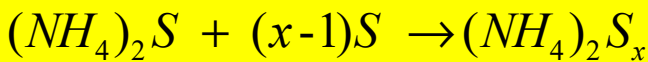
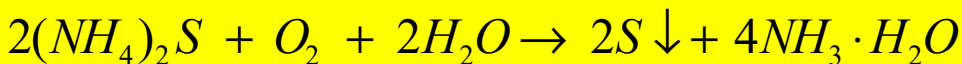
6.2.3 硫及其化合物

3. 多硫化物

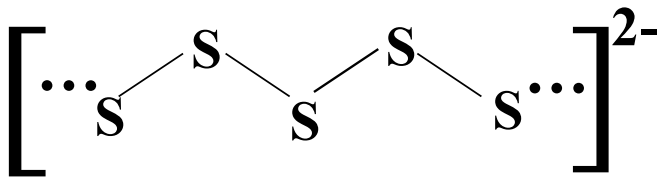
- 制备：往可溶硫化物的浓溶液中，加入硫粉而获得（ $x = 2$ 时，称过硫化物）



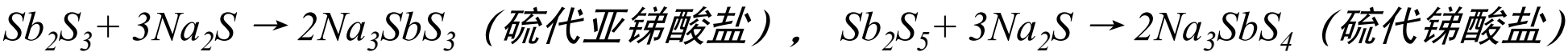
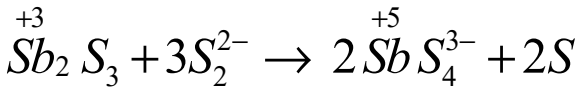
- $(NH_4)_2S$ 溶液应现用现配，溶液久置后颜色由无色-黄-橙-红，生成了多硫化物



- 在多硫化物中，硫原子之间通过共用电子对链接成多硫离子



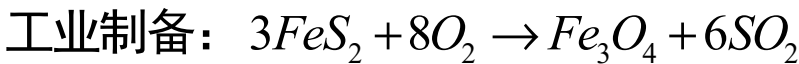
- 多硫化物具有氧化性，氧化性弱于过氧化物，与Sn(II)/As(III)/Sb(III)等的硫化物反应，生成更高氧化数的硫代酸盐



6.2.3 硫及其化合物

4. 二氧化硫、亚硫酸及其盐

- 制备：S在空气中燃烧生成SO₂，工业上通过焙烧硫化物矿石制取SO₂



- 无色、强烈刺激性气味，易液化，液态SO₂能够解离，良好的非水溶剂 $2SO_2 \rightleftharpoons SO^{2+} + SO_3^{2-}$
- 结构：V型，S作 sp^2 杂化；与O₃互为“等电子体”

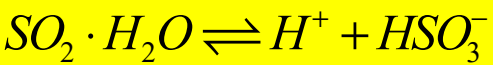
用图示画出SO₂的电子结构，并标注各个键的键型



6.2.3 硫及其化合物

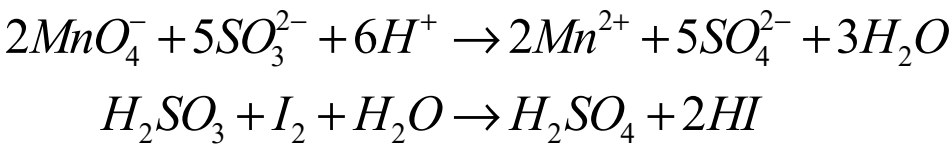
4. 二氧化硫、亚硫酸及其盐

- SO_2 汽化焓大，可做制冷剂。
- SO_2 分子极性很强，易溶于水，生成不稳定的亚硫酸 H_2SO_3 。
- H_2SO_3 为二元中强酸， $K_{a(1)}^\ominus = 1.7 \times 10^{-2}$ ， $K_{a(2)}^\ominus = 6.0 \times 10^{-8}$ ，仅存在于水溶液中，没有纯态。
- H_2SO_3 在水中以 SO_2 水合分子形式存在， SO_2 溶于水也发生解离

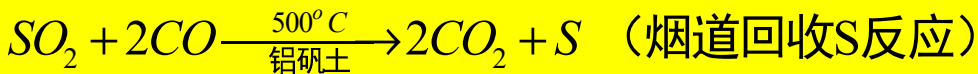


- H_2SO_3 和 SO_2 中的S为+4价，其既有还原性，又有氧化性

还原性



氧化性

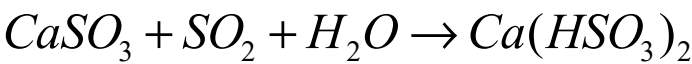


与强还原剂反应，表现氧化性

6.2.3 硫及其化合物

4. 二氧化硫、亚硫酸及其盐

- 亚硫酸有正盐 (Na_2SO_3) 和酸式盐 (NaHSO_3) 。
- 酸式盐的溶解度大于相应正盐，也易溶于水。
- 往金属氢氧化物的水溶液中通 SO_2 ，可得相应的亚硫酸盐；在含有不溶性亚硫酸钙的溶液中通 SO_2 ，可转化为可溶性酸式盐

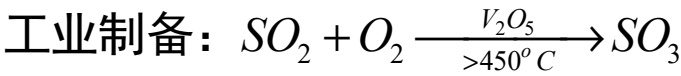


6.2.3 硫及其化合物

5. 三氧化硫、硫酸及其盐

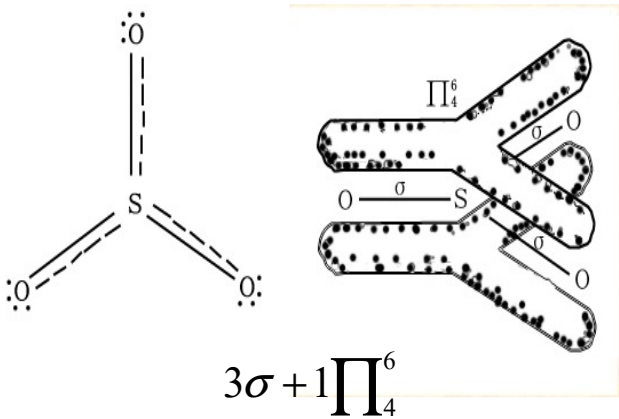
1) 三氧化硫

- 将SO₂氧化成SO₃，比氧化H₂SO₃或Na₂SO₃慢的多，常需要用到催化剂



- 纯SO₃是一种无色、易挥发的固体，熔点为16.8 °C，沸点是44.8 °C
- 气态SO₃为单分子，分子构型为平面三角形（为BF₃等电子体）

S原子sp²杂化，键角120°，S-O键长143 pm，具有双键特征（S-O单键键长约为155 pm）



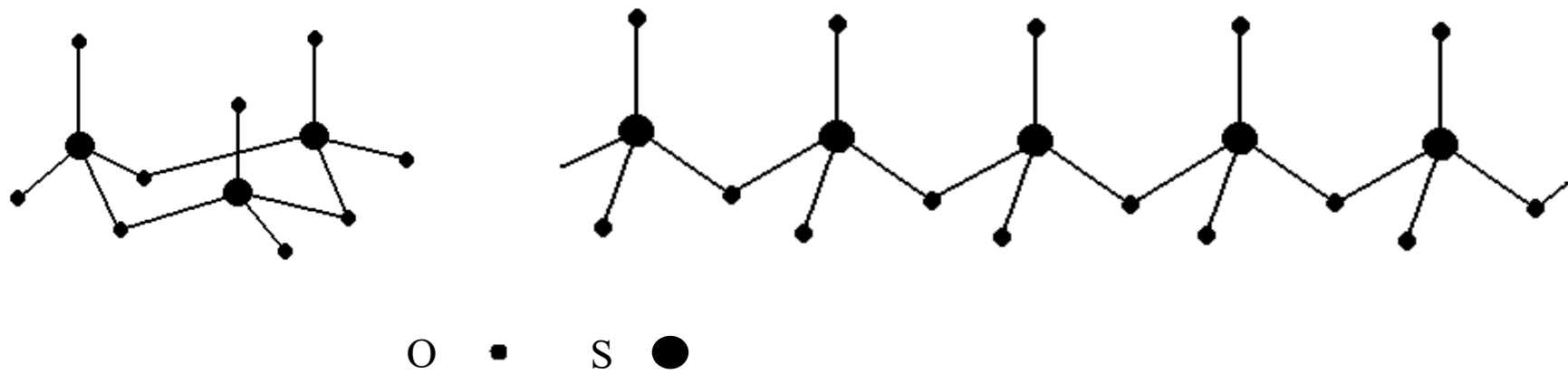
6.2.3 硫及其化合物

5. 三氧化硫、硫酸及其盐

1) 三氧化硫

固态的 SO_3 主要以三聚和链状形式存在

- 三聚 $(\text{SO}_3)_3$ 中三个S原子通过O原子以单键连接成环状结构
- 链状 $(\text{SO}_3)_n$ 由硫氧四面体共顶点O形成长链

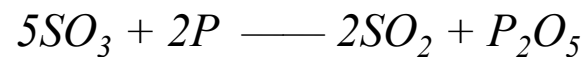


6.2.3 硫及其化合物

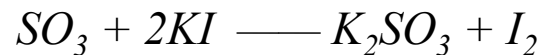
5. 三氧化硫、硫酸及其盐

1) 三氧化硫

SO_3 是一种强氧化剂，P与其接触时会燃烧生成P（V）



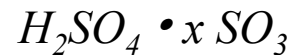
高温时 SO_3 的氧化性更强，能氧化KI、HBr，Fe、Zn等



SO_3 极易与水反应生成硫酸，并放出大量的热



SO_3 溶于纯 H_2SO_4 得发烟硫酸，其组成表示为



6.2.3 硫及其化合物

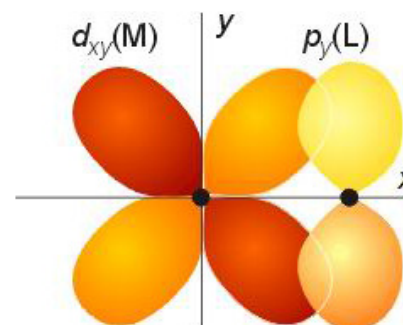
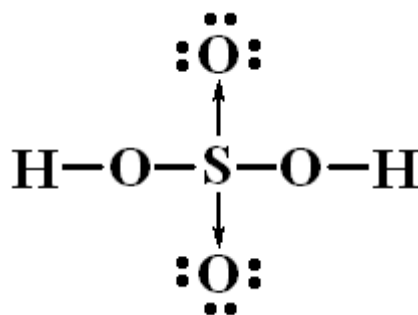
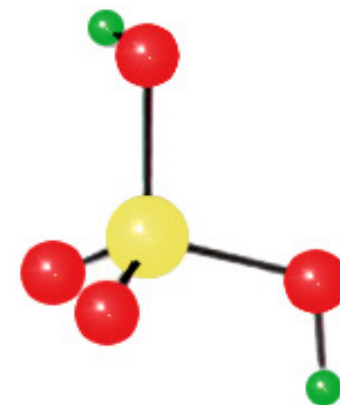
5. 三氧化硫、硫酸及其盐

2) 硫酸

- 纯硫酸是无色油状液体，10.4°C时凝固
- 沸点高(98%, 330°C)，由于分子间氢键的存在，表现为高沸点酸
- 结构：S-O键具有类双键性质，4个S-O键键长不等，四面体结构

S原子 sp^3 杂化，S与2个O形成2个 σ 键，另外2个O接受S的电子对形成 σ 配键；

同时，S中空的3d轨道与2个不在OH基中的O的2p轨道形成(p-d) π 键

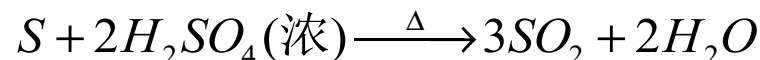
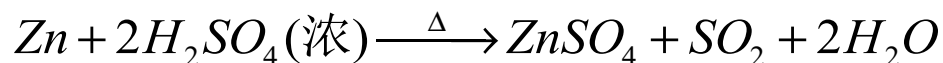


6.2.3 硫及其化合物

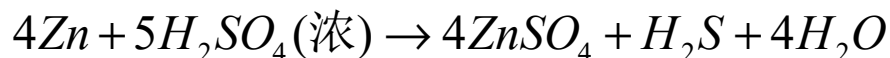
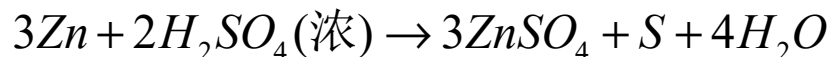
5. 三氧化硫、硫酸及其盐

2) 硫酸

- 热、浓硫酸是强氧化剂，与多种金属或非金属反应，**一般被还原为SO₂**



- 较活泼的金属也可以将H₂SO₄还原为S或H₂S



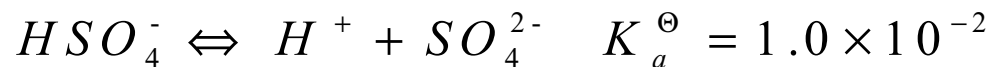
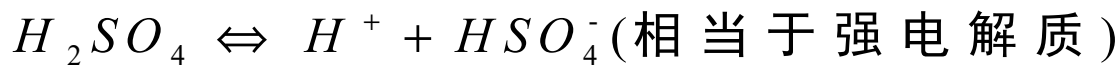
- 冷、浓硫酸（>70%）能够使Al、Fe、Cr钝化（致密氧化膜），可以用钢罐运输浓硫酸（80%~90%）**
- 稀硫酸只能与电极电势在氢之前的金属反应，放出氢气**

6.2.3 硫及其化合物

5. 三氧化硫、硫酸及其盐

2) 硫酸

- 强吸水性。浓硫酸与水混合时放出大量热，稀释时**只能将酸倒入水中**。
- 可配置**食人鱼洗液**（piranha，30%过氧化氢溶液和浓硫酸体积比 3:7 ）。
- 强脱水性。浓硫酸能从一些有机化合物中夺取与水分子相当的氢和氧，**溅到皮肤上，应立即用大量水冲洗**，然后用2%小苏打或稀氨水冲洗。
$$C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow 12C + 11H_2O$$
- 二元最强酸。第一步完全解离，第二步部分解离



6.2.3 硫及其化合物

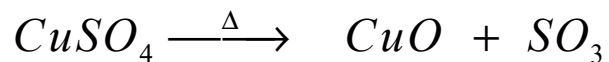
5. 三氧化硫、硫酸及其盐

3) 硫酸盐

- 类型：正盐、酸式盐。酸式盐中，仅Na/K能形成稳定的固态盐。
- 溶解性：正盐 SrSO_4 、 BaSO_4 、 PbSO_4 等难溶， CaSO_4 、 Ag_2SO_4 微溶，其余都易溶。酸式盐易溶。
- 热稳定性：

活泼金属硫酸盐在高温下稳定，如 Na_2SO_4 、 K_2SO_4 、 BaSO_4 ，1000度时也不分解

一些重金属硫酸盐加热分解，如 CuSO_4 、 Ag_2SO_4



- 易形成含结晶水的硫酸盐，如 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，俗称矾。

6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

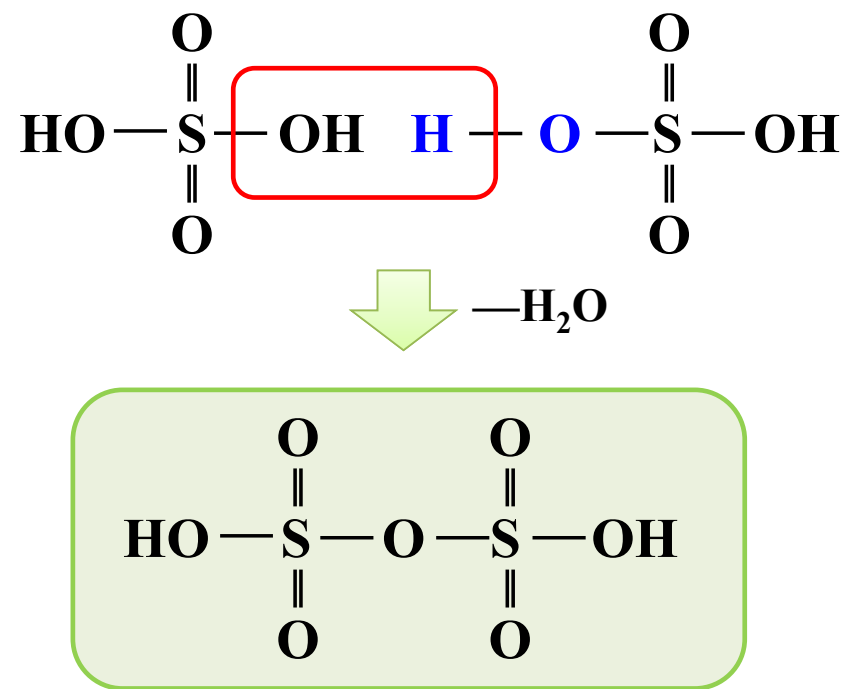
分类	名称	化学式	硫平均 氧化数	存在形式
硫酸 系列	硫酸	H_2SO_4	+6	酸、盐
	焦硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$	+6	酸、盐
	硫代硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	+2	盐
过硫酸 系列	过一硫酸	H_2SO_5	+6	酸、盐
	过二硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$	+6	酸、盐
连硫酸 系列	连四硫酸	$\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_6$	+2.5	盐
	连多硫酸	$\text{H}_2\text{S}_x\text{O}_6$	-	盐
亚硫酸 系列	亚硫酸	H_2SO_3	+4	盐
	连二亚硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$	+3	盐

6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

1) 焦硫酸及其盐

- 结构：两分子硫酸脱去一分子水而形成



6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

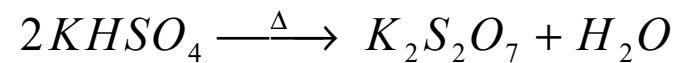
1) 焦硫酸及其盐

- 性质:

吸水性、腐蚀性比硫酸更强；与水反应，可生成硫酸

强氧化剂，磺化剂，工业上用于制造染料、炸药和其他有机磺酸化合物

- 盐制备：将碱金属的酸式硫酸盐加热至熔点以上，可得焦硫酸盐

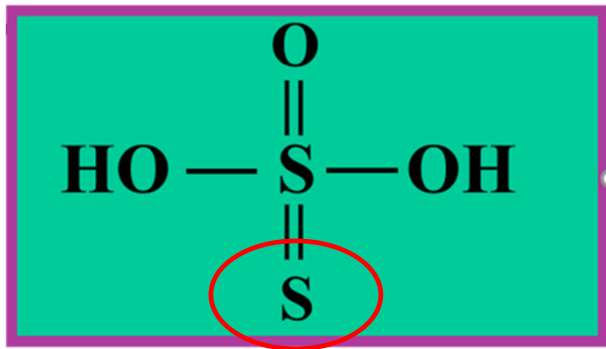
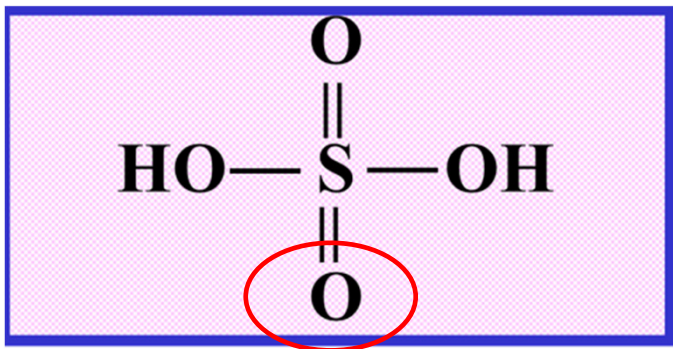


6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

2) 硫代硫酸及其盐

- 结构：硫酸分子中一个氧原子被硫原子取代，与硫酸类似的四面体结构P416图14-25



- 性质：稳定性差，其盐比较稳定

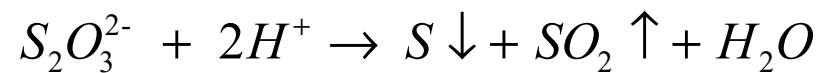
6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

2) 硫代硫酸及其盐

硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，俗称大苏打，又名海波，无色透明晶体，易溶于水。
- 在碱性、中性溶液中稳定，在酸性溶液中不稳定，发生分解



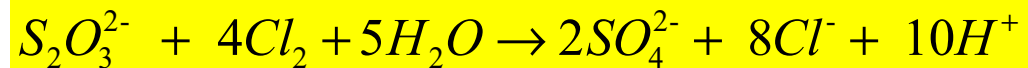
6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

2) 硫代硫酸及其盐

硫代硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 中S的氧化数为+2, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 具有还原性, 与 Cl_2 反应被氧化成 SO_4^{2-} (纺织行业作脱氯剂)



- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 具有配位作用, 可与 AgBr 反应, 作定影剂



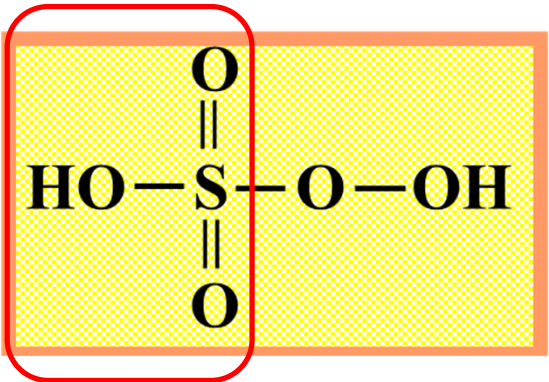
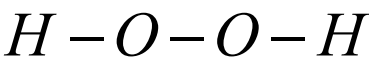
未感光的 AgBr 在定影液中形成可溶配离子而溶解

6.2.3 硫及其化合物

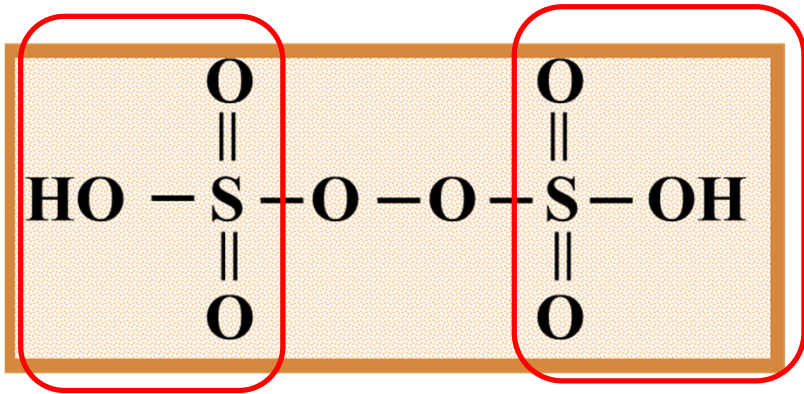
6. 硫的其他含氧酸及其盐

3) 过硫酸及其盐

- 结构：可以看做是过氧化氢的衍生物



过一硫酸
 H_2SO_5



过二硫酸
 $H_2S_2O_8$

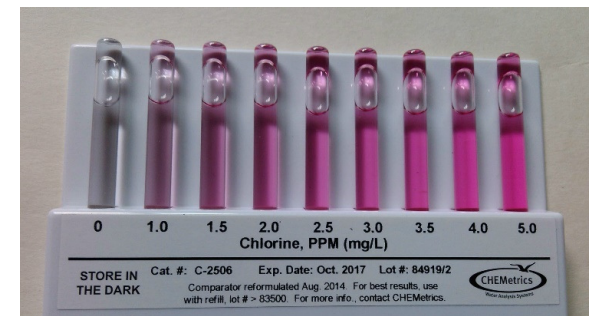
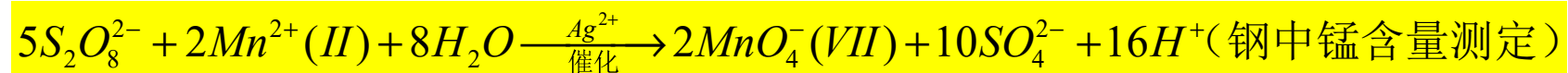
6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

3) 过硫酸及其盐

- 性质:

- 过二硫酸盐 $K_2S_2O_8$ 和 $(NH_4)_2S_2O_8$ 也为强氧化剂

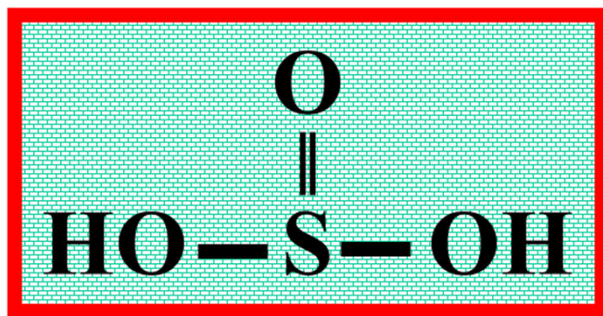


6.2.3 硫及其化合物

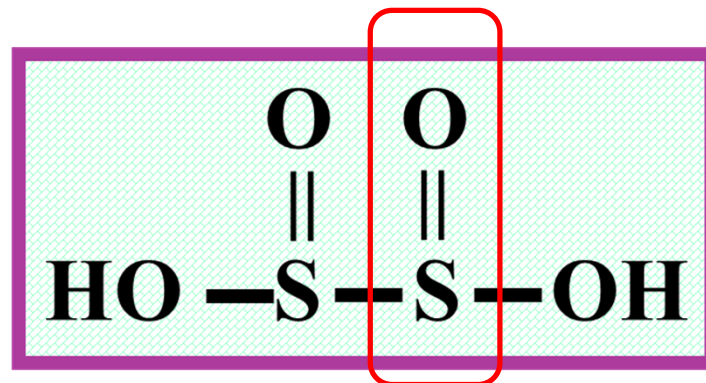
6. 硫的其他含氧酸及其盐

4) 连二亚硫酸及其盐

- 结构：



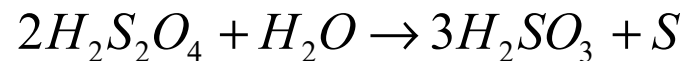
亚硫酸
 H_2SO_3



连二亚硫酸
 $H_2S_2O_4$

- 性质：

- 连二亚硫酸H₂S₂O₄是二元酸，但稳定性差，遇水分解为硫和亚硫酸



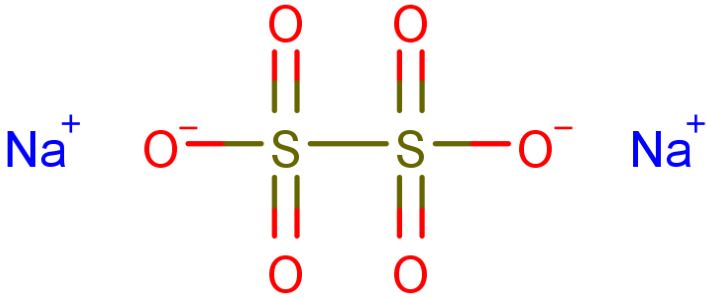
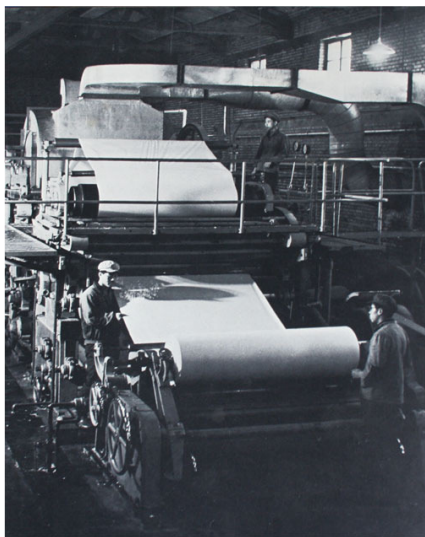
6.2.3 硫及其化合物

6. 硫的其他含氧酸及其盐

4) 连二亚硫酸及其盐

连二亚硫酸钠

- 连二硫酸钠是白色粉末
- 强还原性，能使织物保持颜色而不被氧气氧化，故称保险粉， 纺织工业漂白剂、蜜饯干果防腐



- 结构： V型，S作 sp^2 杂化；与 O_3 互为“等电子体”

